

CHAPITRE 3 : SECOND DEGRÉ (2)

1 Équations du second degré

1.1 Discriminant



Définition 1:

On considère une fonction polynomiale f de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b et c sont des nombres réels et $a \neq 0$.
On appelle **discriminant** associé à f , noté Δ , le nombre




Exemple 1:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - x - 2$.
Calculer son discriminant.

1.2 Résolution d'une équation du second degré et signe d'un polynôme de degré 2



Définition 2:

| Une **équation du second degré** est une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ où a, b et c sont des réels avec $a \neq 0$.




Exemple 2:



Théorème 1

On souhaite résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant associé.

$\Delta = b^2 - 4ac$	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
Solutions de $ax^2 + bx + c = 0$			
Factorisation de $f(x)$			pas de factorisation

 Exemple 3:

Déterminer les solutions des équations suivantes, puis lorsque cela est possible, factoriser la fonction f associée :

(a) $2x^2 - x - 6 = 0$

| (b) $2x^2 - 3x + \frac{9}{8} = 0$

| (c) $x^2 + 3x + 10 = 0$

 Exemple 4:

Déterminer le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x - 6$.



Preuve au programme

- ✓ On sait f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ peut s'écrire sous sa forme canonique

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \text{ où } \alpha = -\frac{b}{2a} \text{ et } \beta = f(\alpha)$$

Ainsi, $\beta = f(\alpha) = f\left(\frac{-b}{2a}\right) = a\left(\frac{-b}{2a}\right)^2 + b \times \frac{-b}{2a} + c = \frac{ab^2}{4a^2} - \frac{b^2}{2a} + c = \frac{b^2}{4a} - \frac{2b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$

- ✓ Résolvons l'équation en utilisant la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta = 0$ On a donc :

$$a(x - \alpha)^2 + \beta = 0 \iff a(x - \alpha)^2 = -\beta \iff (x - \alpha)^2 = -\frac{\beta}{a} \iff (x - \alpha)^2 = -\frac{-\frac{\Delta}{4a}}{a} \iff (x - \alpha)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

- Si $\Delta < 0$, comme un carré ne peut pas être strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution réelle.
- Si $\Delta = 0$, l'équation devient

$$(x - \alpha)^2 = 0 \iff x - \alpha = 0 \iff x = \alpha \iff x = -\frac{b}{2a}.$$

- Si $\Delta > 0$, on a

$$(x - \alpha)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} \iff x - \alpha = -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } x - \alpha = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \iff x = \frac{-b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } x = \frac{-b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

2 Signe d'un trinôme



Propriété 3:

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant associé.

- Si $\Delta < 0$ alors f est du signe de a

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$		

- Si $\Delta = 0$ alors f est du signe de a et s'annule en $x = -\frac{b}{2a}$

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	$\emptyset$		

- Si $\Delta > 0$ alors f est du signe de a à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$		$\emptyset$	$\emptyset$	



Exemple 5:

1. Déterminer le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x - 6$.

2. Résoudre l'inéquation $3x^2 + 2x - 5 \leq 0$.

